36. 진단효소학

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2023년 담당 송경은

2023년 시험 81번

1. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

① lactate dehydrogenase
② total protein
③ albumin
④ alkaline phosphatase
⑤ chloride

> **정답 ①**
> 적혈구 안에는 LD(젖산탈수소효소)가 혈장보다 훨씬 많이 들어 있어 용혈되면 LD가 거짓으로 크게 올라가므로 정확한 결과를 얻을 수 없다(칼륨, AST, 마그네슘 등도 영향을 받음). 총단백, 알부민, ALP, 염소는 용혈의 영향이 상대적으로 적다.

2023년 시험 88번

2. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ growing children

> **정답 ①**
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환(뼈전이, Paget병), 폐쇄성 황달 · 담즙정체, 성장기 어린이(뼈 성장), 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다(아연 · 마그네슘 결핍, 갑상선기능저하증, 저인산효소증 등도 감소 원인).

2022년

2022년 시험 71번

3. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중 이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

① hemolytic anemia
② leukemia
③ myocardial infarction
④ toxic hepatic injury
⑤ renal infarction

> **정답 ④**
> LD 동위효소 중 LD5는 간과 골격근에 많아 독성 간손상 · 급성 간염이나 근육 손상에서 증가한다. LD1(과 LD2)은 심근, 적혈구, 신장에 많아 심근경색 · 용혈성 빈혈 · 신경색에서 LD1이 LD2보다 높아지는 역전(flipped pattern)을 보이고, 백혈병 등 혈액 · 림프 조직 질환은 LD2 · LD3가 증가한다.

2021년

2021년 시험 55번

4. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

> **정답 ①**
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

2020년

2020년 시험 11번

5. 다음 중 해당계(glycolysis system)의 최종단계에 작용하는 효소로 심장, 골격, 근육, 간 등에 분포하며 5가지의 동위효소를 가지는 효소는?

① AST (aspartate aminotransferase)

② ALT (alanine aminotransferase)

③ LD (lactate dehydrogenase)

④ CK (creatine kinase)

⑤ GGT (gamma glutamyl transferase)

> **정답 ③**
>
> LD(젖산탈수소효소)는 해당작용의 마지막 단계에서 피루브산과 젖산 사이의 전환을 촉매하는 효소로, 심장 · 골격근 · 간 · 적혈구 등 거의 모든 조직에 분포하며 LD1~LD5의 5가지 동위효소가 있다. CK는 3가지 동위효소(MM, MB, BB)를 가지며, AST · ALT · GGT는 해당작용 효소가 아니다.

2020년 시험 12번

6. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition

② osteoblastic bone disease

③ obstructive jaundice

④ pregnancy

⑤ normal growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.